

LOGICA I LLENGUATGES

PROBLEMES

Llenguatges regulars

Exercici 1. Siguin $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, $x = 01$, $y = 10$, $z = 120$. Determinar les següents paraules: xy , xz , yz , xyz , x^0 , x^3 , x^2y^4 , $(yz)^2$, $(zxy)^3$.

Exercici 2. Sigui $\Sigma = \{0, 1, 2\}$. Siguin $L_1 = \{\lambda, 1, 210\}$ i $L_2 = \{201, 1, 01\}$. Determinar els llenguatges L_1L_2 , L_2L_1 , $L_1L_2 \cup L_2L_1$ i $L_1L_2 \cap L_2L_1$.

Exercici 3. Sobre l'alfabet $\Sigma = \{0, 1\}$, siguin:

L_1 = el conjunt de paraules de bits que tenen exactament tants 0's com 1's,

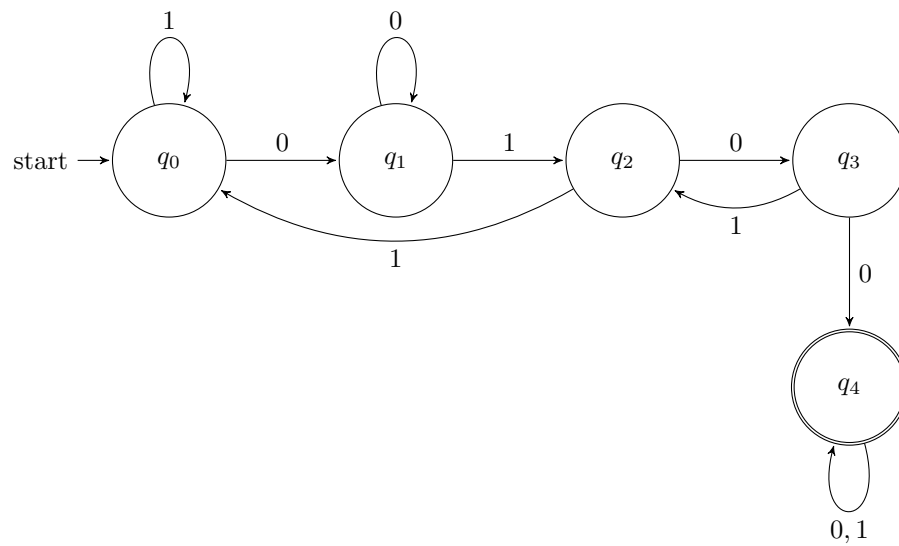
L_2 = el conjunt de paraules de bits que tenen almenys tants 0's com 1's,

L_3 = el conjunt de paraules de bits que tenen almenys tants 1's com 0's.

Aleshores, determineu els llenguatges L_1L_1 , L_1L_2 , L_1L_3 , L_2L_1 , L_2L_2 , L_2L_3 , L_3L_1 , L_3L_2 , L_3L_3 .

Exercici 4. Considerem els llenguatges $L_1 = \{x \in \{0, 1\}^* : n_0(x) \text{ és parell} \}$ i $L_2 = \{x \in \{0, 1\}^* : n_0(x) \text{ és senar} \}$. Determineu L_1^* i L_2^* .

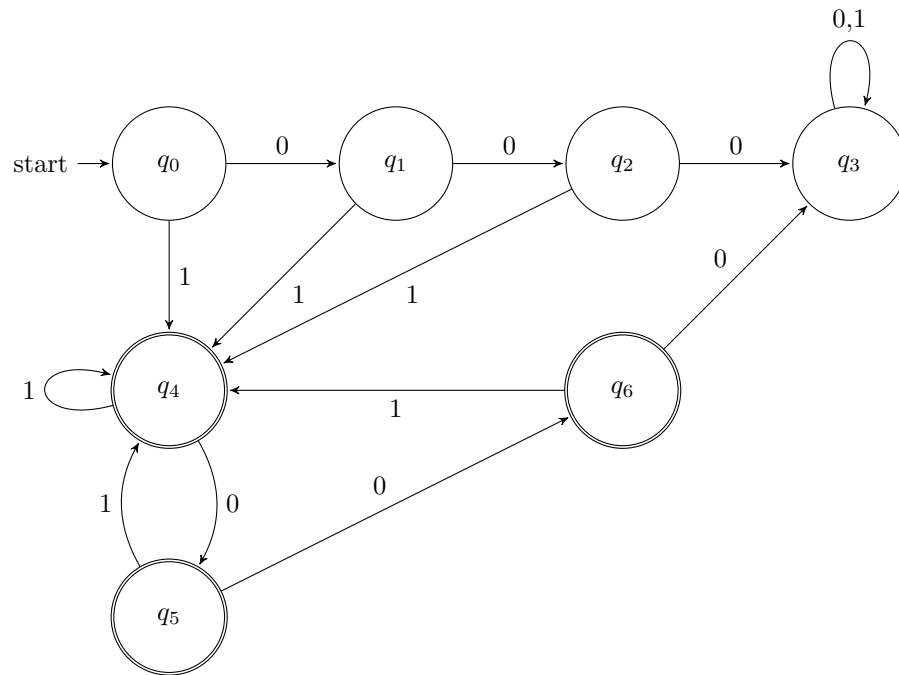
Exercici 5. Considerem el següent autòmat determinista M , on q_4 es l'únic estat acceptador:



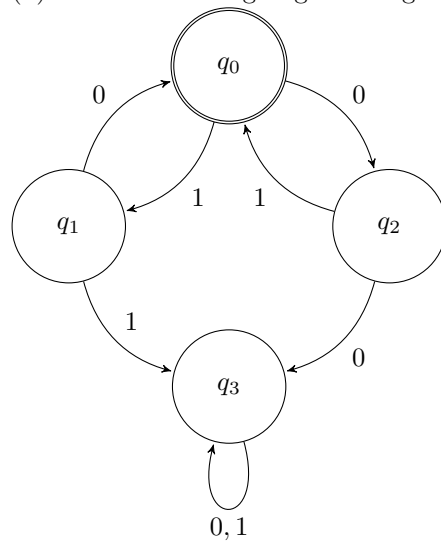
Llavors, es demana:

- (a) Descriure $L(M)$.
- (b) Simular M mitjançant un programa en JAVA o en C.

Exercici 6. (a) Descriure el llenguatge reconegut per el següent autòmat determinista



(b) Descriure el llenguatge reconegut per el següent autòmat determinista



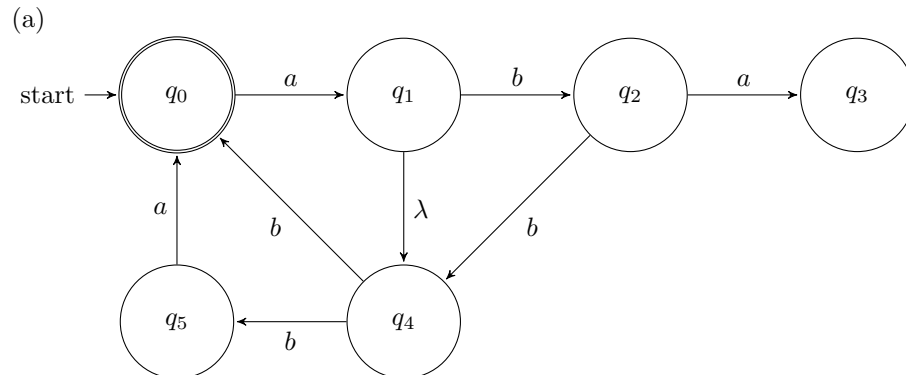
Exercici 7. Construir autòmats deterministes que reconguin els següents llenguatges:

- (a) $\{x \in \{0,1\}^* : x \text{ acaba en } 1\}$.
- (b) $\{x \in \{0,1\}^* : x \text{ acaba en } 1 \text{ i no conté } 00\}$.
- (c) $\{x \in \{0,1\}^* : n_0(x) \text{ és un múltiple de } 5\}$.
- (d) $\{x \in \{0,1\}^* : n_0(x) \text{ és parell i } n_1(x) \text{ és parell}\}$.

Exercici 8. Construir autòmats deterministes que reconegin els següents llenguatges:

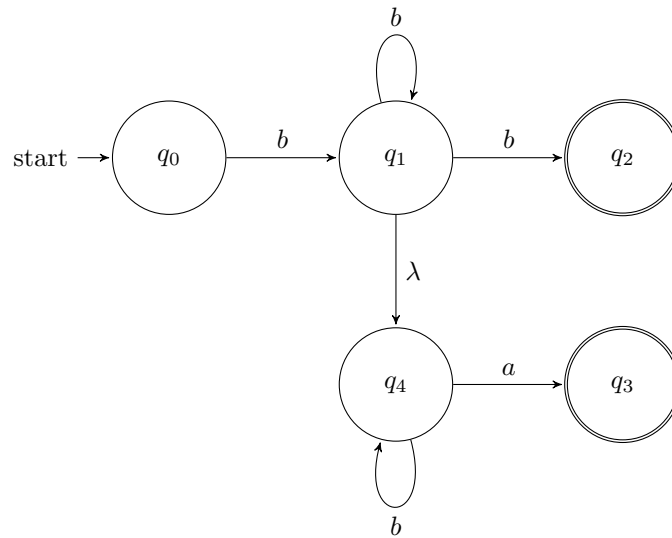
- (a) $\{x \in \{0,1\}^* : x \text{ conté com a subparaula } 01\}$.
- (b) $\{x \in \{0,1\}^* : x \text{ conté com subparaules } 01 \text{ i } 10\}$.
- (c) $\{x \in \{0,1\}^* : x \text{ no conté com a subparaula } 01\}$.
- (d) $\{x \in \{0,1\}^* : x \text{ no conté com subparaules ni } 00 \text{ ni } 11\}$.

Exercici 9. Per cada un dels següents autòmats indeterministes, determinar les paraules de les llistes corresponents que són reconegudes:



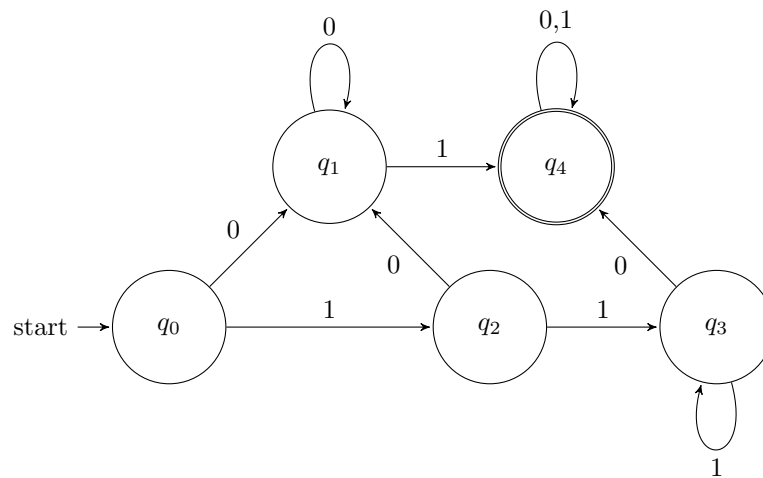
Llista de paraules: $\lambda, ab, abab, aaa, aba, abb, ab, ababab$.

(b)

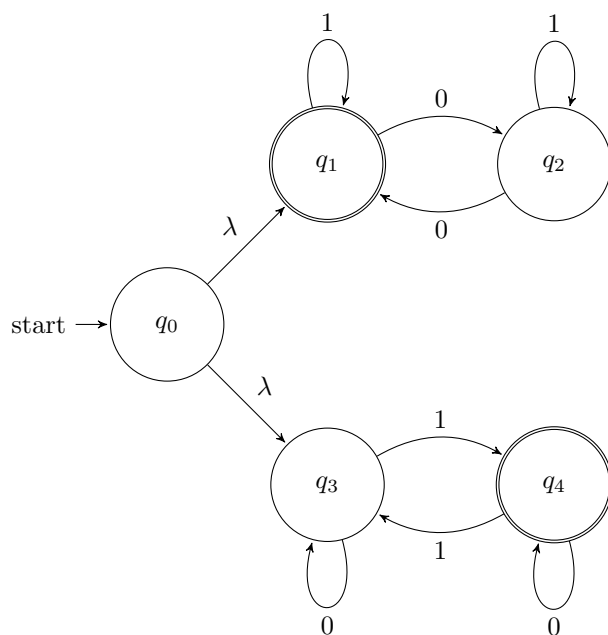


Llista de paraules: λ , b , bb , $bbba$, $bbbb$, $baaa$.

Exercici 10. (a) Descriu el llenguatge reconegut per l'autòmat determinista següent:



(b) Descriu el llenguatge reconegut per l'autòmat indeterminista següent:



Exercici 11. (a) Definir un autòmat indeterminista que determini si en un text apareix la paraula “web” .

(b) Convertir directament l’autòmat de l’apartat (a) en un autòmat determinista.

(c) Simular l’autòmat del apartat (b) mitjançant un programa en JAVA.

Exercici 12. (a) Definir un autòmat indeterminista per determinar si en un text apareix la paraula “web” o la paraula “ebay” .

(b) Convertir directament l’autòmat de l’apartat (a) en un autòmat determinista.

Exercici 13. (a) Explicar com es pot dissenyar un autòmat indeterminista per reconèixer els números de telèfon de les províncies de Catalunya.

(b) Explicar com a partir de l’autòmat de l’apartat (a), es pot dissenyar un programa en JAVA o en C per reconèixer aquests números.

Exercici 14. Mitjançant l’algorisme vist a classe, construir un autòmat determinista equivalent a l’autòmat indeterminista $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \{\text{digit}\}, \Delta, q_0, \{q_5\})$ on Δ està definida per la següent taula:

q_0	digit	q_1
q_1	λ	q_2
q_2	λ	q_3
q_2	λ	q_5
q_3	digit	q_4
q_4	λ	q_3
q_4	λ	q_5

Exercici 15. Mitjançant l'algorisme vist a classe, construir un autòmat determinista equivalent a l'autòmat indeterminista $M = (\{A, B, C, D\}, \{0, 1\}, \Delta, A, \{A, D\})$ on Δ està definida per la següent taula:

A	1	B
A	λ	C
B	0	B
B	0	C
B	1	C
C	0	A
C	λ	D
D	0	B
D	1	B

Exercici 16. Mitjançant l'algorisme vist a classe, construir un autòmat determinista equivalent a l'autòmat indeterminista $M = (\{A, B, C, D, E\}, \{0, 1, 2\}, \Delta, A, \{C, E\})$ on Δ està definida per la següent taula:

A	λ	B
A	λ	C
A	1	B
A	2	C
B	0	A
B	1	C
B	2	A
B	2	B
C	0	C
C	λ	D
D	0	E
E	1	D

Exercici 17. (a) Construir un autòmat indeterminista per reconèixer nombres decimals que continguin: (a) un signe $+$ o $-$ opcional; (b) una paraula de

dígits; (c) un punt decimal; (d) una segona paraula de dígits. Tant la primera paraula de dígits com la segona poden estar buides, però almenys una de les dues paraules no pot estar buida.

(b) Explicar com es pot dissenyar un programa en JAVA per reconèixer nombres decimals.

Exercici 18. Modificar l'autòmat vist a classe per dissenyar l'analitzador lèxic d'un compilador, de manera que es reconeguin també els nombres decimals segons la definició donada en l'exercici 17.

Exercici 19. Explicar com dissenyar un analitzador lèxic per reconèixer les següents categories sintàctiques:

- (1) identificadors formats per lletres i dígits de manera que el primer caràcter és una lletra,
- (2) nombres enters sense signe,
- (3) l'assignació =,
- (4) els predicats ==, < i <=.

Exercici 20. Explicar com dissenyar un analitzador lèxic per reconèixer les següents categories sintàctiques:

- (1) identificadors formats per lletres,
- (2) nombres enters,
- (3) els operadors aritmètics + i −,
- (4) els operadors ++ i −−.